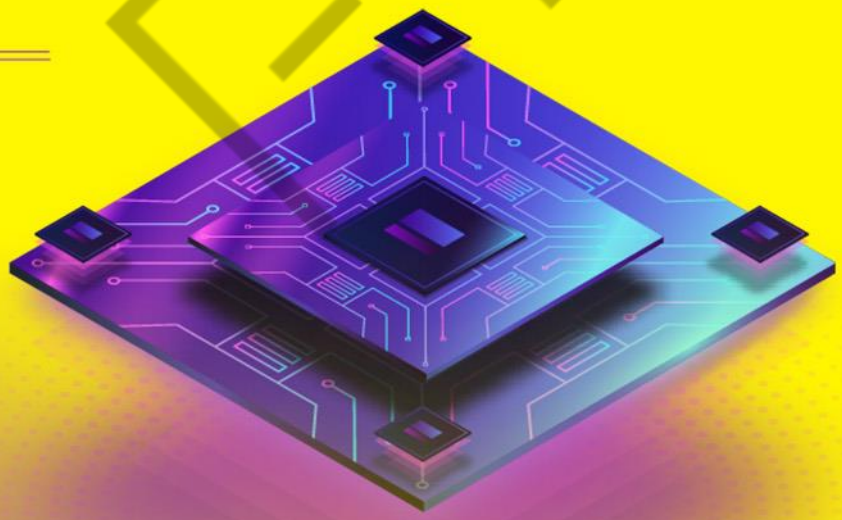
FIAP ON

COLHEITA DE SOLUÇÕES INTELIGENTES - TRANSFORMANDO DADOS EM AÇÕES

DESPERTAR DA REDE NEURAL



1

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 DESPERTAR DA REDE NEURAL 3
1.1 AI Challenges – Do que é feito uma IA? 3
1.2 AI Computer Systems & Sensors – ESP32 no mundo da Visão Computacional 4
1.3 Cognitive Data Science – Comandos DRS 4
1.4 Cognitive Cybersecurity – Crimes e engenharia social 5
1.5 Redes Neurais Artificiais – Introdução ao Deep Learning 5
1.6 Plataformas & Cloud Computing – Infraestrutura local e serverless 6
1.7 Machine Learning – Sistemas de recomendação.....6
1.8 Formação Social – Soluções sustentáveis para mudar o mundo.....6
CONCLUSÃO.....8
REFERÊNCIAS.....9

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 DESPERTAR DA REDE NEURAL

Nessa fase, a nossa startup FarmTech Solutions vai colher os frutos da Machine Learning e plantar a primeira semente em Redes Neurais, assim, conseguirá entender como ela funciona por meio de uma aplicação real usando visão computacional.

1.1 AI Challenges – Do que é feito uma IA?

A revolução digital, impulsionada pelo avanço da IA e do processamento massivo de dados, exige uma infraestrutura robusta e sustentável. No entanto, essa transformação tecnológica depende de recursos naturais e humanos que muitas vezes são explorados de forma intensiva, gerando impactos ambientais e sociais significativos.

Portanto, o capítulo da disciplina de AI Challenges traz uma reflexão para todos que aproveitam dessa tecnologia, sobre a forma que os minerais raros como ouro e lítio, e, que são essenciais para a fabricação de chips e baterias, são usados para alimentar dispositivos inteligentes, incluindo sensores agrícolas e máquinas autônomas. A extração desses materiais ocasiona sérios danos ao meio ambiente, como desmatamento, contaminação de solos e exploração de trabalhadores em condições precárias.

Além disso, mostra como os data centers fundamentais para o funcionamento de sistemas de IA, consomem grandes quantidades de energia e água, aumentando sua pegada ecológica. A necessidade de eficiência energética e a busca por fontes renováveis são desafios críticos para mitigar esses impactos e garantir um crescimento sustentável. O Brasil tem algum potencial nesse mercado?

Outro ponto fundamental é a força de trabalho invisível por trás da IA. Milhares de trabalhadores realizam tarefas como rotulagem de dados e moderação de conteúdo sob condições precárias, contribuindo silenciosamente para o aprimoramento dos modelos de aprendizado de máquina.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2 AI Computer Systems & Sensors – ESP32 no mundo da Visão Computacional

A evolução dos sistemas computacionais tem impulsionado o uso de dispositivos embarcados, como o ESP32, em aplicações de Inteligência Artificial.

No contexto da visão computacional, esse microcontrolador se destaca por sua capacidade de integrar sensores de imagem e atuar como servidor de dados em tempo real, permitindo o desenvolvimento de soluções de monitoramento, automação e reconhecimento de padrões.

A combinação de baixo custo, conectividade Wi-Fi e capacidade de processamento torna o ESP32 uma ferramenta essencial para startups e projetos inovadores que buscam levar a IA para o campo, a indústria e o dia a dia.

1.3 Cognitive Data Science – Comandos DRS

No cenário competitivo do agronegócio e outras áreas do mercado, startups como a FarmTech e outras que utilizam IA dependem fortemente da manipulação de dados para otimizar processos, reduzir desperdícios e aumentar a produtividade. A capacidade de organizar, analisar e extrair insights valiosos a partir de grandes volumes de dados é fundamental para oferecer soluções inovadoras e escaláveis ao setor.

A utilização de SQL e funções de agrupamento desempenha um papel central nesse processo. Através do uso de comandos como `SELECT`, `GROUP BY` e `HAVING`, você e seu grupo podem segmentar informações cruciais para a tomada de decisões estratégicas. Por exemplo, ao agrupar dados climáticos por regiões e correlacioná-los com índices de produtividade agrícola, é possível prever padrões e recomendar práticas mais eficientes aos produtores.

Além disso, o uso de funções agregadoras, como `SUM()`, `COUNT()`, `MAX()` e `MIN()`, permite analisar métricas essenciais, como o total de insumos utilizados por safra, a quantidade de sensores ativos em uma fazenda inteligente ou a variação de umidade do solo ao longo do tempo. Esses dados, quando processados corretamente, auxiliam na automação de processos agrícolas, tornando-os mais precisos e menos suscetíveis a erros humanos.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Outro aspecto crucial é o uso de **Data Retrieval Systems (DRS)** e **Data Query Language (DQL)**, que garantem que as informações certas sejam acessadas de maneira rápida e eficiente. Em um ambiente onde decisões precisam ser tomadas em tempo real, como o monitoramento de colheitas por drones equipados com visão computacional, a eficiência na recuperação de dados pode impactar diretamente a qualidade do serviço prestado.

1.4 Cognitive Cybersecurity – Crimes e engenharia social

A crescente adoção de IA e redes neurais levanta preocupações sobre cibersegurança, especialmente em relação a ataques de engenharia social.

Nesta etapa, serão abordadas técnicas como *phishing*, manipulação psicológica e exploração de vulnerabilidades humanas. Essas técnicas são frequentemente utilizadas para comprometer sistemas e roubar informações sensíveis.

Além disso, crimes cibernéticos envolvendo *deepfakes* e IA generativa têm se tornado cada vez mais sofisticados, exigindo abordagens avançadas de detecção e prevenção. A interseção entre IA e segurança digital reforça a necessidade de estratégias robustas para proteger dados e infraestrutura contra ameaças emergentes.

1.5 Redes Neurais Artificiais – Introdução ao Deep Learning

As Redes Neurais Artificiais são o alicerce do Deep Learning, um campo da IA que busca replicar o funcionamento do cérebro humano para processar informações e tomar decisões.

Esse modelo computacional permite a extração automática de padrões complexos a partir de grandes volumes de dados, sendo amplamente utilizado em reconhecimento de imagens, processamento de linguagem natural e automação de processos.

A compreensão dos princípios básicos do Deep Learning é fundamental para desenvolver soluções avançadas, otimizando desde diagnósticos médicos até sistemas de recomendação personalizados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.6 Plataformas & Cloud Computing – Infraestrutura local e serverless

A computação em nuvem revolucionou a forma como aplicações de IA são desenvolvidas e escaladas.

Com a possibilidade de utilizar infraestruturas serverless, empresas e pesquisadores podem processar grandes quantidades de dados sem precisar manter servidores físicos, reduzindo custos e aumentando a eficiência.

No entanto, para aplicações críticas, a infraestrutura local ainda desempenha um papel importante, garantindo controle total sobre os dados e menor latência. A escolha entre soluções locais e em nuvem depende de fatores como custo, segurança e necessidade de escalabilidade.

1.7 Machine Learning – Sistemas de recomendação

Os sistemas de recomendação são uma das aplicações mais populares do Machine Learning, sendo amplamente utilizados em plataformas de streaming, e-commerce e redes sociais.

Esses modelos analisam padrões de comportamento dos usuários para, assim, sugerir conteúdos, produtos ou serviços de forma personalizada.

Técnicas como filtragem colaborativa, aprendizado baseado em conteúdo e redes neurais possibilitam recomendações cada vez mais precisas, aumentando a retenção e satisfação dos usuários.

A evolução desses sistemas impulsiona novos desafios, como a necessidade de transparência nos algoritmos e a mitigação de vieses nos dados.

1.8 Formação Social – Soluções sustentáveis para mudar o mundo

A IA não deve ser vista apenas como uma ferramenta tecnológica, mas também como um agente de transformação social. O desenvolvimento de soluções sustentáveis utilizando IA pode impactar positivamente setores como o agronegócio, a saúde e a educação, promovendo eficiência e inclusão.

Projetos que utilizam Machine Learning para otimizar o consumo de recursos naturais, prever mudanças climáticas ou melhorar a acessibilidade digital demonstram o potencial dessa tecnologia para resolver problemas globais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Portanto, essa disciplina busca refletir e formar profissionais conscientes e éticos para garantir que a IA seja aplicada de forma responsável e benéfica para a sociedade.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

A evolução das redes neurais e da IA está transformando diversos setores, desde a agricultura até a segurança digital, e você precisa fazer parte disso.

O desenvolvimento de soluções baseadas em Aprendizado de Máquina e Deep Learning abre caminho para sistemas mais inteligentes e eficientes, capazes de processar grandes volumes de dados e tomar decisões automatizadas.

No entanto, essa revolução tecnológica também apresenta desafios, como a necessidade de infraestrutura sustentável, segurança cibernética robusta e mitigação de impactos sociais e ambientais. Para que essas tecnologias possam ser amplamente adotadas de forma ética e responsável, é fundamental compreender não apenas os aspectos técnicos, mas também as implicações econômicas e sociais de sua aplicação.

Diante desse cenário, o uso de plataformas em nuvem, sistemas embarcados como o ESP32 e modelos de Machine Learning permite a criação de soluções inovadoras que atendem a demandas específicas do mercado.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

DE ABREU, C. L.; VAN DEVENTER, J. P. The application of artificial intelligence (AI) and internet of things (IoT) in agriculture: A systematic literature review. In: Southern African Conference for Artificial Intelligence Research. **Springer**, Cham, 2022. p. 32-46.

FAROOQ, Muhammad Shoaib *et al*. Role of IoT technology in agriculture: A systematic literature review. **Electronics**, v. 9, n. 2, p. 319, 2020.

GHOSH, Ashish; CHAKRABORTY, Debasrita; LAW, Anwesha. Artificial intelligence in Internet of things. **CAAI Transactions on Intelligence Technology**, v. 3, n. 4, p. 208-218, 2018.

VERDOUW, Cor; WOLFERT, Sjaak; TEKINERDOGAN, Bedir. Internet of Things in agriculture. CABI **Reviews**, n. 2016, p. 1-12, 2016.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com